YÊU CẦU TIẾP TỤC VÀ NÂNG CẤP NGHIÊN CỨU HMM NAVIGATION

1. Mục tiêu nghiên cứu chính

Vấn đề hiện tại: Proposed method chưa có mức độ mới (novelty) đủ thuyết phục để hướng tới công bố tại hội nghị hạng A*.

Mục tiêu là phải cải tiến proposed method để đạt được:

1.1. Nâng cao novelty

Đào sâu vào bản chất bài toán này, mô hình AI, toán học, thuật toán hoặc cơ chế học và suy luận, để nghĩ ra cơ chế mới đủ novel, sáng tạo để được accept ở hội nghị A* như NEURIPS, ICLR, CVPR, ICCV. Tuy nhiên, cơ chế novel này cũng phải đảm bảo là

Không chỉ kết hợp hoặc điều chỉnh những kỹ thuật đã có. Cần ưu tiên khám phá những nguyên lý, cách mô hình hóa hoặc cơ chế giải quyết mới, có cơ sở lý thuyết rõ ràng.

2. Nguyên tắc nghiên cứu

Agent chủ động lựa chọn các giả thuyết, phương pháp và phép thử khả thi, ưu tiên các kết quả có thể tái lập.

Không được mặc định một phương pháp là mới hoặc vượt trội so với trạng thái tiên tiến nhất (SOTA). Những kết luận này phải được chứng minh bằng phân tích lý thuyết, thực nghiệm và đối chiếu phù hợp.

Giải pháp được đề xuất phải có tính tổng quát, không phụ thuộc vào việc điều chỉnh cố định cho một dataset cụ thể.

3. Quy trình nghiên cứu tự động, lặp và cải tiến liên tục

Agent chủ động thực hiện vòng lặp nghiên cứu sau:

Bước 1 — Phân tích sâu bản chất bài toán

- Nghiên cứu kỹ những hạn chế cốt lõi của proposed method hiện tại.
- Đào sâu các cơ sở lý thuyết liên quan: xác suất, thống kê, Hidden Markov Model, mô hình phụ thuộc thời gian, lý thuyết toán học, các mô hình AI và những hướng tiếp cận có liên quan.
- Xác định nguyên nhân khiến phương pháp hiện tại chưa đạt hiệu quả hoặc novelty mong muốn.

Bước 2 — Đề xuất giả thuyết và phương pháp mới

- Chủ động xây dựng các giả thuyết khoa học có thể kiểm chứng.
- Tìm kiếm giải pháp giải quyết trực tiếp những hạn chế mang tính bản chất, thay vì chỉ cải thiện bằng heuristic hoặc điều chỉnh tham số.
- Ưu tiên các ý tưởng có tiềm năng đóng góp mới về lý thuyết hoặc thuật toán.
- Đánh giá sơ bộ tính khả thi, novelty, chi phí tính toán và khả năng tổng quát hóa trước khi triển khai.

Bước 3 — Triển khai và tối ưu mã nguồn

- Tự thiết kế, viết mã và tích hợp phương pháp mới.
- Tối ưu thuật toán, tài nguyên CPU/GPU và khả năng xử lý song song.
- Xây dựng thí nghiệm có kiểm soát, bảo đảm tính công bằng và khả năng tái lập.

Bước 4 — Đánh giá thực nghiệm

- Đánh giá trên các dataset và benchmark phù hợp.
- So sánh với proposed method hiện tại, baseline và các phương pháp SOTA liên quan.
- Phân tích định lượng, định tính, ablation study và các trường hợp thất bại.
- Kiểm tra khả năng tổng quát hóa, tránh overfitting hoặc thiết kế giải pháp riêng cho từng dataset.

Bước 5 — Phân tích và cải tiến

- Xác định nguyên nhân thành công hoặc thất bại của từng giả thuyết.
- Loại bỏ các hướng không hiệu quả, cải tiến những hướng có triển vọng.
- Khi cần thiết, quay lại nghiên cứu lý thuyết để đề xuất giả thuyết mới.

Bước 6 — Lặp lại quy trình

Tiếp tục chu trình:

Phân tích bản chất Đề xuất giả thuyết Thiết kế phương pháp Triển khai Đánh giá Phân tích Cải tiến.

Agent tự chủ trong việc lựa chọn và thực hiện các vòng thử nghiệm khả thi, tận dụng tối đa tài nguyên được cấp để tiến tới phương pháp có hiệu quả cao hơn và novelty thuyết phục hơn.

Không đánh đổi khả năng tổng quát hóa, tính đúng đắn khoa học hoặc độ chính xác chỉ để tăng score trên một dataset.

4. Tài nguyên Kaggle

Danh sách API token của các tài khoản Kaggle được cung cấp dưới đây:

> [Chèn danh sách API token Kaggle đã cung cấp vào đây]

4.1. Cấu hình và bảo mật

- Sử dụng tất cả tài khoản Kaggle được cung cấp.
- Cấu hình Kaggle CLI thông qua biến môi trường `KAGGLE_API_TOKEN` hoặc tệp `~/.kaggle/access_token` với quyền truy cập `600`.
- Xác minh kết nối bằng lệnh `kaggle competitions list`.
- Bảo mật toàn bộ token gốc: lưu trữ riêng, không đưa trực tiếp vào prompt, mã nguồn, GitHub hoặc báo cáo.

4.2. Tự động hóa và quản lý phiên

- Tự động hóa tối đa các thao tác nghiên cứu, triển khai và thử nghiệm thông thường. Chủ động thực hiện mà không cần xin xác nhận ở từng bước nhỏ.
- Nếu phiên không xuất hiện đầu ra trong khoảng 10 phút đối với T4 hoặc 5 phút đối với L4/CPU, hãy kiểm tra trạng thái. Nếu có dấu hiệu bị kẹt trong hàng đợi, ngắt phiên và thử tạo phiên mới, tối đa 4 lần.

- Nếu vẫn thất bại, kiểm tra log, quota, cấu hình và xác định nguyên nhân.
- Khi phát hiện tiến trình treo, chủ động ngắt và khắc phục. Nếu đã thử các phương án khả thi nhưng không thể ngắt, thông báo để người dùng xử lý thủ công.
- Khi không còn GPU khả dụng, chuyển các tác vụ rất nhẹ sang CPU; các tác vụ tính toán nặng chờ GPU trống.
- Thường xuyên quản lý tài nguyên, kết thúc các tiến trình treo hoặc không còn cần thiết.

4.3. Tối ưu GPU và chạy song song

Theo cấu hình và hạn mức được nêu trong yêu cầu gốc:

- Mỗi tài khoản có thể chạy đồng thời tối đa 2 phiên GPU commit.
- Mỗi phiên sử dụng 4 GPU NVIDIA L4, mỗi GPU có 24 GB VRAM, tương đương tổng cộng 96 GB VRAM phân tán.
- Hai phiên độc lập tương đương 8 GPU L4 trên mỗi tài khoản.

Yêu cầu tối ưu:

- Thiết kế mã để khai thác đồng thời cả 4 GPU L4 trong mỗi phiên. Nếu không có L4, chuyển sang 2 GPU T4.
- Lựa chọn chiến lược phân chia tác vụ, batch size, gradient accumulation, mixed precision, Distributed Data Parallel (DDP) và các kỹ thuật tối ưu phù hợp.
- Tối đa hóa throughput, hạn chế GPU nhàn rỗi, tránh lỗi hết VRAM (OOM) và giảm thời gian thực thi mà không làm suy giảm độ chính xác.
- Tận dụng hiệu quả tổng VRAM phân tán của 4 GPU L4, hướng tới mức sử dụng bộ nhớ cao khi có lợi cho hiệu năng. Không mặc định rằng 96 GB VRAM phân tán tương đương một GPU có 96 GB VRAM thống nhất.
- Ưu tiên khai thác tối đa 2 phiên GPU trên mỗi tài khoản khi có đủ tác vụ độc lập, thay vì chỉ sử dụng 1 phiên và để lãng phí tài nguyên.
- Dồn tất cả luồng chạy lên 1 acc. Hết slot rồi mới sang acc khác. Biết rằng 1 acc chạy cùng lúc được: 2 GPU sessions, 5 CPU Sessions. Mỗi GPU sessions dùng được 4 x GPU L4, tổng 96 GB VRAM.

Nguyên tắc xuyên suốt: Luôn chủ động tìm kiếm và áp dụng các phương án thiết kế thuật toán, phân chia công việc, xử lý song song và tối ưu mã nhằm giảm tối đa thời gian chạy, đồng thời bảo đảm độ chính xác và tính tái lập.

Tôi ko quan tâm bảo mật, tôi chỉ cần bạn làm ra được kết quả tốt và nhanh nhất có thể.

4.4. Quản lý dữ liệu và tái sử dụng kết quả

- Nếu notebook cần thư viện hoặc tệp phụ trợ để chạy offline, hãy tải trước các thành phần cần thiết, đóng gói thành Kaggle Dataset công khai và sử dụng làm đầu vào cho các tài khoản.
- Đối với mã nguồn hoặc kết quả có thể tái sử dụng, tạo Kaggle Dataset công khai trên tài khoản `nhatlong1103`, hoặc lưu vào một thư mục được tổ chức rõ ràng trên nhánh GitHub hiện tại.
- Tận dụng lại kết quả đã có, tránh chạy trùng thí nghiệm và lãng phí thời gian tính toán.
- Không đưa token, thông tin nhạy cảm hoặc dữ liệu không được phép công khai vào các Dataset.

4.5. Tối ưu quá trình làm việc của Claude

- Thiết lập cơ chế theo dõi và thông báo tự động khi một tài khoản hoặc phiên tính toán hoàn thành công việc, hạn chế việc Agent phải liên tục kiểm tra thủ công và tiêu tốn token.

- Khi tìm kiếm tài liệu tham khảo, ưu tiên đọc nội dung văn bản và paper. Hạn chế đọc toàn bộ repository mã nguồn nếu không thực sự cần thiết.

5. Kết quả và tiêu chuẩn kỳ vọng

Quá trình nghiên cứu phải hướng tới:

- Một phương pháp có đóng góp khoa học rõ ràng, novelty thuyết phục và tiềm năng công bố tại hội nghị A*.
- Hiệu quả thực nghiệm được cải thiện đáng kể, có bằng chứng so sánh với các baseline và SOTA phù hợp.
- Các bảo đảm lý thuyết được phát biểu với giả định và phạm vi áp dụng rõ ràng.
- Khả năng tổng quát hóa trên nhiều dataset, không phụ thuộc vào các quy tắc cố định hoặc tối ưu riêng cho Boreas.
- Mã nguồn, cấu hình, log, kết quả thực nghiệm và phân tích được lưu trữ có hệ thống để dễ dàng tái lập.
- Báo cáo rõ những giả thuyết đã kiểm chứng, kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và hướng cải tiến tiếp theo.

Yêu cầu cuối cùng: Agent cần chủ động thực hiện nghiên cứu, lập trình, thử nghiệm và cải tiến liên tục, thay vì chỉ dừng lại ở việc đề xuất ý tưởng hoặc lập kế hoạch.

Mọi cải tiến phải được kiểm chứng thực nghiệm. Không tuyên bố đạt novelty cấp A* hoặc vượt SOTA khi chưa có bằng chứng đầy đủ.